

Отчёт по разделу №2 дополнительного курса

Архитектура компьютеров и операционные системы

Степан Андреевич Гусев

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение второго раздела	8
4	Выводы	23

Список иллюстраций

3.1	Задание №1	8
3.2	Решение №1	8
3.3	Задание №2	8
3.4	Решение №2	9
3.5	Задание №3	9
3.6	Решение №3	9
3.7	Задание №4	9
3.8	Решение №4	10
3.9	Задание №5	10
3.10	Решение №5	10
3.11	Задание №6	11
3.12	Решение №6	11
3.13	Задание №7	11
3.14	Решение №7	11
3.15	Задание №8	12
3.16	Решение №8	12
3.17	Задание №9	12
3.18	Решение №9	13
3.19	Задание №10	13
3.20	Решение №10	13
3.21	Задание №11	14
3.22	Решение №11	14
3.23	Задание №12	14
3.24	Решение №12	14
3.25	Задание №13	15
3.26	Решение №13	15
3.27	Задание №14	15
3.28	Решение №14	16
3.29	Задание №15	16
3.30	Решение №15	16
3.31	Задание №16	17
3.32	Решение №16	17
3.33	Задание №17	17
3.34	Решение №17	18
3.35	Задание №18	18
3.36	Решение №18	18

3.37 Задание №19	19
3.38 Решение №19	19
3.39 Задание №20	19
3.40 Решение №20	19
3.41 Задание №21	20
3.42 Решение №21	20
3.43 Задание №22	20
3.44 Решение №22	20
3.45 Задание №23	21
3.46 Решение №23	21
3.47 Задание №24	21
3.48 Решение №24	22

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков работы с Linux, пройти 2-ой раздел курса «Введение в Linux» на Stepik.

2 Задание

- 1) Пройти второй раздел курса «Введение в Linux»

3 Выполнение второго раздела

Формулировка задания №1 (рис. 3.1).

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Рисунок 3.1: Задание №1

Решение задания №1 (рис. 3.2).

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.2: Решение №1

Формулировка задания №2 (рис. 3.3).

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Рисунок 3.3: Задание №2

Решение задания №2, с помощью id_rsa компьютер подключается к серверу, где лежит id_rsa.pub (рис. 3.4).

Предположим программа `ssh-keygen` создала вам два ключа: `id_rsa` и `id_rsa.pub`. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☐ Оба
- ☐ `id_rsa`
- ☐ Ни один нельзя
- ☒ `id_rsa.pub`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.4: Решение №2

Формулировка задания №3 (рис. 3.5).

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку `stepic` вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Рисунок 3.5: Задание №3

Решение задания №3 (рис. 3.6).

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку `stepic` вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`
- ☒ `scp -r stepic username@server:~/`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.6: Решение №3

Формулировка задания №4 (рис. 3.7).

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Рисунок 3.7: Задание №4

Решение задания №4 (рис. 3.8).

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `sudo apt-get update`
- ☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.
- ☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`
- ☐ `sudo apt-get upgrade`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.8: Решение №4

Формулировка задания №5 (рис. 3.9).

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Рисунок 3.9: Задание №5

Решение задания №5, FileZilla даёт графический интерфейс для файловой системы на удалённом сервере (рис. 3.10).

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- ☐ Для установки программ на сервер
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.10: Решение №5

Формулировка задания №6 (рис. 3.11).

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Рисунок 3.11: Задание №6

Решение задания №6 (рис. 3.12).

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

☐ Ничего сделать нельзя

☐ Запустить программу на своем компьютере

☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.12: Решение №6

Формулировка задания №7 (рис. 3.13).

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Рисунок 3.13: Задание №7

Решение задания №7 (рис. 3.14).

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `man program`

☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)

☒ `help program`

☐ `program ?!`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.14: Решение №7

Формулировка задания №8 (рис. 3.15).

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется ввиду вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать **на вход**.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найдя её в Software Center по запросу `fastqc`. К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Рисунок 3.15: Задание №8

Решение задания №8 (рис. 3.16).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ bam, sam
☐ fasta
☒ fastq
☐ seq

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 3.16: Решение №8

Формулировка задания №9 (рис. 3.17).

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для **множественного выравнивания** нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле `test.fasta` и выполняет **множественное выравнивание** (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе **"Help for command line parameters"** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Рисунок 3.17: Задание №9

Решение задания №9, `-align` для множественного выравнивания (рис. 3.18).

Напишите текст

✓ Абсолютно точно.

`clustalw -infile=test.fasta -align`

Следующий шаг
Решить снова

Рисунок 3.18: Решение №9

Формулировка задания №10 (рис. 3.19).

Предположим вы запустили программы program1, program2 и program3 в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
Ctrl+C
fg %2
Ctrl+Z
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Рисунок 3.19: Задание №10

Решение задания №10, информации о program 1 не будет (была закрыта) (рис. 3.20).

Предположим вы запустили программы program1, program2 и program3 в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
Ctrl+C
fg %2
Ctrl+Z
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

☐ Обо всех трех
☐ Только о program1 и program2
☒ Только о program2 и program3
☐ Только о program1 и program3

Следующий шаг
Решить снова

Рисунок 3.20: Решение №10

Формулировка задания №11 (рис. 3.21).

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Рисунок 3.21: Задание №11

Решение задания №11 (рис. 3.22).

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ У всех разные
- ☐ У всех одинаковые
- ☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`
- ☒ Одинаковые только у `ps` и `top`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.22: Решение №11

Формулировка задания №12 (рис. 3.23).

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Рисунок 3.23: Задание №12

Решение задания №12 (рис. 3.24).

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- ☒ `kill -9`
- ☐ `kill`
- ☐ `kill -18`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.24: Решение №12

Формулировка задания №13 (рис. 3.25).

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Рисунок 3.25: Задание №13

Решение задания №13 (рис. 3.26).

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ Процесс будет завершен
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.26: Решение №13

Формулировка задания №14 (рис. 3.27).

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на *многопроцессорных* и/или *многоядерных* компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после* остановки такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Рисунок 3.27: Задание №14

Решение задания №14, не использует сри, тк остановлено (рис. 3.28).

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☒ 0% CPU
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки
- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☐ 100% CPU

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.28: Решение №14

Формулировка задания №15 (рис. 3.29).

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Рисунок 3.29: Задание №15

Решение задания №15 (рис. 3.30).

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ Нисколько
- ☐ 64 KB
- ☐ По 64 KB на каждый поток
- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.30: Решение №15

Формулировка задания №16 (рис. 3.31).

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Рисунок 3.31: Задание №16

Решение задания №16 (рис. 3.32).

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Командой kill -thread
- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
- ☐ Командой threadkill
- ☒ Никкак

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.32: Решение №16

Формулировка задания №17 (рис. 3.33).

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи -help) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Рисунок 3.33: Задание №17

Решение задания №17, bowtie2-build, так скажем, единый процесс, который нельзя разбить на несколько параллельных процессов (рис. 3.34).

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи –help) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ Никакой
☐ Оба
☐ Только bowtie2-build
☒ Только bowtie2

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.34: Решение №17

Формулировка задания №18 (рис. 3.35).

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напомним, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `prgcs`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в stderr) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Рисунок 3.35: Задание №18

Решение задания №18: `sudo bowtie2-build reference.fasta reference_index;`
`sudo bowtie2 -x reference_index -U reads.fastq.gz -S aligned_reads.sam 2>`
`bowtie2_stderr.log` (рис. 3.36).

Напишите текст

✓ Правильно, молодец!

bowtie2_stderr.log (206 bytes)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.36: Решение №18

Формулировка задания №19 (рис. 3.37).

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Рисунок 3.37: Задание №19

Решение задания №19, сам по себе терминал не видит запущенный процесс в другом терминале (рис. 3.38).

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно, молодец!

- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.38: Решение №19

Формулировка задания №20 (рис. 3.39).

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit`?

Рисунок 3.39: Задание №20

Решение задания №20 (рис. 3.40).

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit`?

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно.

- ☐ `tmux` продолжит работу без вкладок
- ☒ `tmux` завершит работу
- ☐ `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.40: Решение №20

Формулировка задания №21 (рис. 3.41).

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Рисунок 3.41: Задание №21

Решение задания №21 (рис. 3.42).

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.42: Решение №21

Формулировка задания №22 (рис. 3.43).

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Рисунок 3.43: Задание №22

Решение задания №22 (рис. 3.44).

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☒ Вкладка закрывается, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку
- ☐ Вкладка закрывается и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.44: Решение №22

Формулировка задания №23 (рис. 3.45).

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Рисунок 3.45: Задание №23

Решение задания №23 (рис. 3.46).

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ Ctrl+B и i
- ☐ Ctrl+B и r
- ☐ Ctrl+B и . (точка)
- ☐ Ctrl+B и 0
- ☒ Ctrl+B и , (запятая)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.46: Решение №23

Формулировка задания №24 (рис. 3.47).

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и *разделять* (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и %), а для "вертикального" – (Ctrl+B и |).

Предлагаем вам самостоятельное изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Рисунок 3.47: Задание №24

Решение задания №24, 2-ое неверно, тк закроется только часть вкладки (рис. 3.48).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 3 "части" – две маленькие и одна большая
- ☐ Если набрать в одной из "частей" вкладки команду exit, то вся вкладка закроется
- ☒ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи (Ctrl+B и стрелочек)
- ☒ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды- "разделения" необходимое количество раз
- ☒ Команды- "разделения" действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех вкладках одновременно
- ☒ Можно закрыть одну из "частей" вкладки выполнив (Ctrl+B и x)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.48: Решение №24

4 Выводы

В процессе проделанной работы я приобрёл практические навыки работы с Linux и прошёл 2-ой раздел курса «Введение в Linux» на Stepik.